

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ
И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**Отчет по лабораторной работе №3
по курсу «Проектирование и реализация баз данных»**

Выполнил:
Блинова Полина Вячеславовна K3239

Проверил:
Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

<i>1 Цель работы</i>	<i>3</i>
<i>2 Практическое задание</i>	<i>3</i>
<i>3 Индивидуальное задание</i>	<i>3</i>
<i>4 Выполнение</i>	<i>4</i>
4.1 Схема инфологической модели данных в нотации IDEF1X.....	4
4.2 Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD.....	5
4.3 Анализ составных ключей и замена на суррогатные	5
4.4 Dump (SQL-скрипт) базы данных	6
4.5 Создание таблиц и ограничений	6
<i>5 Выводы.....</i>	<i>10</i>

Лабораторная работа №3

Создание БД в СУБД PostgreSQL. Резервное копирование и восстановление БД

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL 1X, pgAdmin 4.

2 Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries* .

7. Восстановить БД.

3 Индивидуальное задание

Вариант 7 – БД «Курсы»

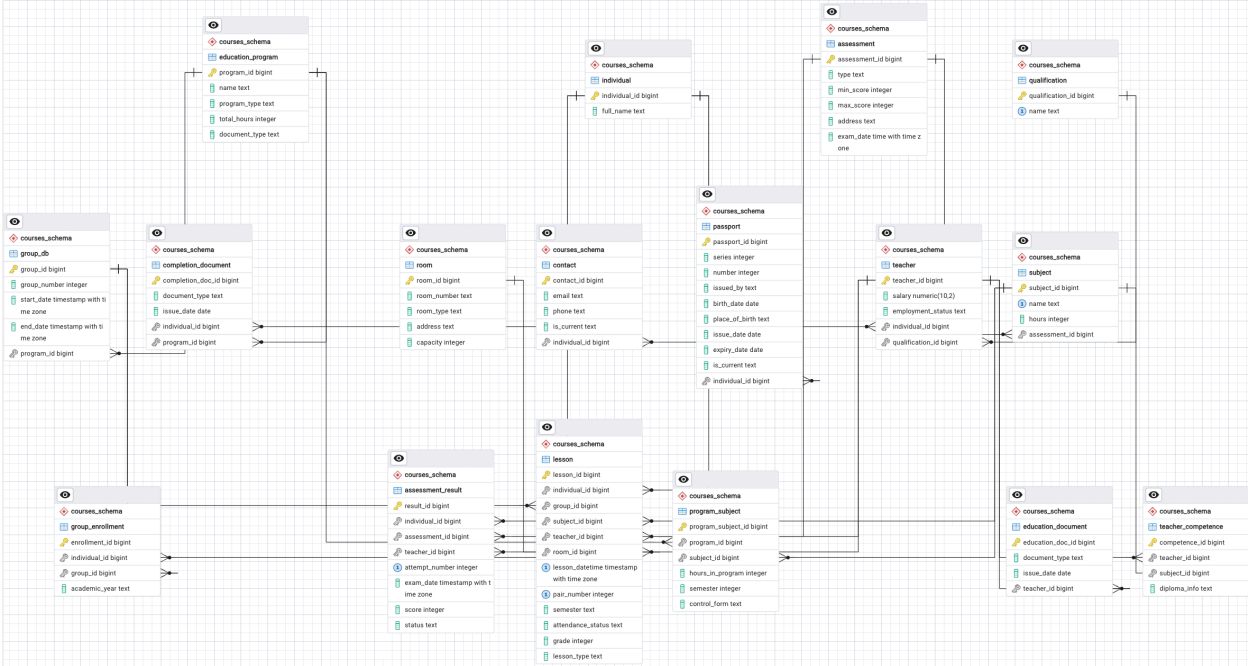
Наименование БД – “Courses”

Ассоциативные сущности:

- Включение_в_программу
- Зачисление_в_группу
- Компетенция
- Сдача_аттестации
- Занятие

4.2 Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

В pgAdmin 4 с помощью встроенного инструмента Generate ERD была сгенерирована ER-диаграмма логической модели данных.



4.3 Анализ составных ключей и замена на суррогатные

В соответствии с заданием был проведён анализ инфологической модели и выполнена замена составных ключей на суррогатные простые ключи.

Сущность / Связь (ИЛМ)	Составной ключ в ИЛМ	Суррогатный ключ в БД	Способ сохранения уникальности
Включение в программу	(program_id, subject_id)	program_subject_id (BIGINT)	UNIQUE (program_id, subject id)
Зачисление в группу	(individual_id, group_id)	enrollment_id (BIGINT)	UNIQUE (individual_id, group_id)

Компетенция	(teacher_id, subject_id)	competence_id (BIGINT)	UNIQUE (teacher_id, subject_id)
Сдача аттестации	(individual_id, assessment_id, attempt_number)	result_id (BIGINT)	UNIQUE (individual_id, assessment_id, attempt_number)
Занятие	(group_id, subject_id, lesson_datetime, pair_number)	lesson_id (BIGINT)	UNIQUE (group_id, subject_id, lesson_datetime, pair_number)

4.4 Dump (SQL-скрипт) базы данных

В результате выполнения работы был получен plain-дамп базы данных Courses, содержащий:

- Команду создания базы данных (CREATE DATABASE "Courses").
- Команду создания схемы (CREATE SCHEMA courses_schema).
- Команды создания всех таблиц (CREATE TABLE ...) с определением столбцов.
- Все ограничения:
 - Первичные ключи (PRIMARY KEY) – суррогатные *_id.
 - Уникальные ограничения (UNIQUE) – для бывших составных ключей.
 - Проверочные ограничения (CHECK) – на длину строк, положительные значения, допустимые списки.
 - Внешние ключи (FOREIGN KEY) с указанием поведения ON DELETE (CASCADE, RESTRICT).
- Команды вставки данных (INSERT).

4.5 Создание таблиц и ограничений

В схеме courses_schema созданы следующие таблицы:

№	Таблица	Назначение	Первичный ключ
1	individual	Физические лица	individual_id
2	qualification	Квалификации	qualification_id
3	assessment	Аттестация	assessment_id

4	subject	Дисциплины	subject_id
5	education_program	Образовательные программы	program_id
6	room	Аудитории	room_id
7	group_db	Группы	group_id
8	passport	Паспортные данные	passport_id
9	contact	Контакты	contact_id
10	teacher	Преподаватели	teacher_id
11	education_document	Документы об образовании	education_doc_id
12	program_subject	Связь программ и дисциплин	program_subject_id
13	group_enrollment	Зачисление в группы	enrollment_id
14	teacher_competence	Компетенции преподавателей	competence_id
15	assessment_result	Результаты аттестации	result_id
16	completion_document	Документы об окончании	completion_doc_id
17	lesson	Занятия	lesson_id

Типы данных:

- Для первичных ключей использован тип BIGINT
- Для строковых данных использован тип TEXT с CHECK-ограничениями на длину
- Для даты и времени использован тип TIMESTAMPTZ (с часовым поясом)
- Для зарплаты использован тип NUMERIC(10,2)

Ограничения целостности:

Первичные ключи (PRIMARY KEY): заданы для всех таблиц (суррогатные *_id).

Уникальные ограничения (UNIQUE): заданы для бывших составных ключей и для уникальных полей:

- uq_qualification_name – уникальность названий квалификаций
- uq_subject_name – уникальность названий дисциплин
- uq_program_subject – уникальность пар (program_id, subject_id)
- uq_group_enrollment – уникальность пар (individual_id, group_id)
- uq_teacher_competence – уникальность пар (teacher_id, subject_id)

- uq_assessment_result – уникальность (individual_id, assessment_id, attempt_number)
- uq_lesson – уникальность (group_id, subject_id, lesson_datetime, pair_number)

Проверочные ограничения (CHECK):

- На минимальные и максимальные значения (зарплата, часы, баллы, попытки)
- На длину строковых полей (ФИО ≤ 150 , email ≤ 50 , телефон ≤ 20 и т.д.)
- На допустимые значения (тип аттестации, вид занятия, тип документа)
- На корректность диапазонов дат (дата окончания $\geq$ даты начала)

Внешние ключи (FOREIGN KEY) с указанием ON DELETE:

Таблица	Внешний ключ	ON DELETE
teacher $\rightarrow$ individual	fk_teacher_individual	CASCADE
teacher $\rightarrow$ qualification	fk_teacher_qualification	RESTRICT
passport $\rightarrow$ individual	fk_passport_individual	CASCADE
contact $\rightarrow$ individual	fk_contact_individual	CASCADE
education_document $\rightarrow$ teacher	fk_education_teacher	CASCADE
completion_document $\rightarrow$ individual	fk_cdoc_individual	RESTRICT
completion_document $\rightarrow$ program	fk_cdoc_program	RESTRICT
group_db $\rightarrow$ program	fk_group_program	RESTRICT
program_subject $\rightarrow$ program	fk_ps_program	CASCADE
program_subject $\rightarrow$ subject	fk_ps_subject	RESTRICT
group_enrollment $\rightarrow$ individual	fk_ge_individual	CASCADE
group_enrollment $\rightarrow$ group	fk_ge_group	CASCADE
teacher_competence $\rightarrow$ teacher	fk_tc_teacher	CASCADE
teacher_competence $\rightarrow$ subject	fk_tc_subject	CASCADE
assessment_result $\rightarrow$ individual	fk_ar_individual	CASCADE
assessment_result $\rightarrow$ assessment	fk_ar_assessment	RESTRICT
assessment_result $\rightarrow$ teacher	fk_ar_teacher	RESTRICT
lesson $\rightarrow$ individual	fk_lesson_individual	CASCADE
lesson $\rightarrow$ group	fk_lesson_group	CASCADE
lesson $\rightarrow$ subject	fk_lesson_subject	RESTRICT
lesson $\rightarrow$ teacher	fk_lesson_teacher	RESTRICT
lesson $\rightarrow$ room	fk_lesson_room	RESTRICT

Обоснование выбора ON DELETE:

CASCADE – для зависимых сущностей (паспорт, контакты, документы об образовании, зачисления, компетенции). Если удаляется родительская запись, дочерние теряют смысл и также удаляются.

RESTRICT – для справочных данных (квалификации, дисциплины, аудитории, программы) и для важных документов (документы об окончании). Запрещает удаление, если существуют ссылающиеся записи.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были решены следующие задачи:

1. Создана база данных Courses в СУБД PostgreSQL 18.3 с использованием pgAdmin 4.
2. Разработана схема courses_schema, обеспечивающая логическую организацию объектов базы данных.
3. Реализованы все таблицы в соответствии с инфологической моделью, разработанной в ЛР №2 (вариант 7 «Курсы»).
4. Заданы все необходимые ограничения целостности:
 - Первичные ключи (BIGINT) – для каждой таблицы.
 - Уникальные ограничения – для сохранения уникальности бывших составных ключей.
 - Проверочные ограничения (CHECK) – для валидации данных (длина строк, диапазоны значений, допустимые списки).
 - Внешние ключи (FOREIGN KEY) – с осознанным выбором ON DELETE CASCADE / RESTRICT (зависимые сущности удаляются каскадно, справочные данные – защищены).
5. Таблицы заполнены тестовыми данными, обеспечивающими проверку работоспособности всех связей.
6. Созданы резервные копии в форматах Custom (для восстановления) и Plain (SQL-листинг для отчёта).
7. Выполнено успешное восстановление базы данных из резервной копии в новую базу Courses_Restore.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: получены практические навыки создания таблиц, задания ограничений, заполнения данными, резервного копирования и восстановления базы данных в СУБД PostgreSQL с использованием pgAdmin 4.